

Elementos de diseño

Sistema de Gestión para la Cervecería "El Compadre"

Introducción

Una vez identificados los requerimientos del sistema y definidas las funcionalidades mediante los casos de uso, es necesario establecer el diseño de la solución. Esta etapa permite definir la estructura del sistema, los componentes que lo integran y la forma en que interactúan entre sí.

El diseño del sistema tiene como finalidad servir de guía para la implementación del software, reduciendo errores durante el desarrollo y asegurando que la arquitectura sea organizada, escalable y fácil de mantener.

Para el desarrollo del Sistema de Gestión para la Cervecería "El Compadre" se utilizará una arquitectura basada en el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, permitiendo separar la lógica del negocio, la interfaz gráfica y el acceso a los datos.

Arquitectura del Sistema

La aplicación estará organizada mediante el patrón MVC (Modelo - Vista - Controlador).

Modelo (Model)

Representa la lógica del negocio y la información del sistema.

Será responsable de:

1. Representar las entidades del negocio.
2. Administrar la conexión con la base de datos.
3. Ejecutar operaciones CRUD.
4. Validar información.
5. Gestionar reglas de negocio.

Dentro del proyecto estará conformado por:

1. Entidades
2. DAO
3. Conexión a la base de datos
4. Servicios

Vista (View)

Corresponde a todas las interfaces gráficas con las que interactúan los usuarios.

Su función será:

- Mostrar información.
- Capturar datos.
- Enviar acciones al controlador.
- Mostrar mensajes y resultados.

Las principales ventanas serán:

- Inicio de sesión.
- Menú principal.
- Gestión de clientes.
- Gestión de empleados.
- Gestión de proveedores.
- Gestión de productos.
- Gestión de categorías.
- Inventario.
- Compras.
- Ventas.
- Mesas.
- Reportes.

Controlador (Controller)

Actúa como intermediario entre la Vista y el Modelo.

- Sus responsabilidades serán:
- Recibir las acciones del usuario.
- Validar la información.
- Invocar la lógica del negocio.
- Actualizar la interfaz gráfica.
- Gestionar la comunicación entre la aplicación y la base de datos.

Organización del Proyecto

La estructura del proyecto se organizará de la siguiente manera:

- src/
 - controller/
 - model/

- entity/
- dao/
- conexion/
- service/
- view/
- util/
- Main.java

Esta estructura facilita el mantenimiento del código y permite que cada componente tenga una responsabilidad específica.

Identificación de las Entidades

A partir del análisis y de los diagramas UML se identificaron las siguientes entidades principales:

1. Usuario
2. Empleado
3. Cliente
4. Categoría
5. Producto
6. Inventario
7. Proveedor
8. Compra
9. DetalleCompra
10. Venta
11. DetalleVenta
12. Pago
13. PagoCompra
14. Mesa
15. Recibo

Cada una representa un elemento fundamental dentro de la operación de la cervecería "El Compadre" y será implementada como una clase en Java y como una tabla en la base de datos.

Responsabilidades de las Entidades

Usuario

Gestiona la autenticación de los usuarios y controla el acceso al sistema según el rol asignado.

Empleado

Almacena la información del personal que labora en la cervecería y participa en las operaciones de venta.

Cliente

Registra la información de los clientes para asociarla con las ventas realizadas.

Categoría

Clasifica los productos ofrecidos por la cervecería para facilitar su administración y consulta.

Producto

Contiene la información de bebidas y alimentos disponibles para su venta.

Inventario

Controla la existencia de productos y registra las entradas y salidas derivadas de compras y ventas.

Proveedor

Administra la información de las empresas encargadas de abastecer productos al establecimiento.

Compra Registra las compras realizadas a los proveedores.

DetalleCompra

Almacena los productos que forman parte de cada compra, incluyendo cantidades y precios.

Venta

Registra las ventas efectuadas dentro de la cervecería.

DetalleVenta

Contiene el detalle de cada producto vendido durante una venta.

Pago

Registra la información correspondiente al pago realizado por el cliente.

PagoCompra

Controla los pagos efectuados a los proveedores por las compras realizadas.

Mesa

Administra la disponibilidad y estado de las mesas del establecimiento.

Recibo

Genera el comprobante correspondiente a cada venta realizada.

Diseño de las Interfaces

El sistema contará con una interfaz gráfica sencilla e intuitiva.

Las principales pantallas serán:

- Inicio de sesión.
- Menú principal.
- Gestión de clientes.
- Gestión de empleados.
- Gestión de proveedores.
- Gestión de productos.
- Gestión de categorías.
- Inventario.
- Compras.
- Ventas.
- Mesas.
- Reportes.

Cada ventana permitirá realizar operaciones de registro, consulta, actualización y eliminación según el rol del usuario.

Tecnologías de Desarrollo

Las tecnologías seleccionadas para el proyecto son:

Tecnología	Función
Java	Lenguaje de programación
Swing	Desarrollo de la interfaz gráfica
MVC	Arquitectura del sistema
MySQL	Base de datos relacional
JDBC	Conexión entre Java y MySQL
IntelliJ IDEA	Entorno de desarrollo
Git	Control de versiones
GitHub	Gestión del repositorio

Consideraciones de Diseño

Durante el desarrollo del sistema se seguirán los siguientes principios:

- Separación de responsabilidades mediante el patrón MVC.
- Reutilización de código.

- Modularidad.
- Escalabilidad para futuras funcionalidades.
- Integridad de la información almacenada.
- Facilidad de mantenimiento.
- Interfaces intuitivas para los usuarios.